Рабочий лист · геометрия · урок 10

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Фигура из прямой и двух полуплоскостей с общей границей называется _____ углом.
2. Стороны линейного угла перпендикулярны к _____ двугранного угла.
3. Все линейные углы одного двугранного угла _____.
4. Если плоскость проходит через прямую, перпендикулярную к другой плоскости, то плоскости _____.

2 Верно или неверно?

Двугранный угол может быть тупым.	В / Н
Угол между пересекающимися плоскостями может быть тупым.	В / Н
Все двугранные углы куба прямые.	В / Н
Любой угол с вершиной на ребре и сторонами в гранях — линейный.	В / Н
Плоскость, перпендикулярная к линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярна каждой из них.	В / Н

3 Точка грани: до ребра d, до другой грани h, угол φ

d = 8, h = 4, φ = _____	d = 10, φ = 60°, h = _____
h = 6, φ = 30°, d = _____	d = 6√2, φ = 45°, h = _____
d = h = 5, φ = _____	d = 4, h = 2√2, φ = _____

4 Реши

1. В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ найдите двугранный угол между плоскостями ABC и ABC_1.

2. В треугольнике ABC $\angle C = 90°$, $AC = 4$, отрезок $MA \perp (ABC)$, $MA = 4$. Найдите двугранный угол $MBCA$.

3. Плоскости $\alpha \perp \beta$ пересекаются по c; $AC \perp c$, $BD \perp c$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, $AC = 3$, $BD = 4$, $CD = 12$. Найдите AB.